

产品概述

XCA4001是一款高精度电流检测芯片，包括一个电流检测放大器和一个高速比较器，通过检测采样电阻两端电压来检测电流，并将电流检测放大器的输出电压与设定的过流阈值电压进行比较来检测过流情况。XCA4001采用2.7V至5.5V单电源供电，共模电压范围0V至36V。

XCA4001可使用单个外部电阻来调节过流阈值电压，过流警报模式可以配置为自恢复模式和锁存模式，过流警报响应时间低于1.25 μ s，可快速检测过流情况。

型号描述

完整型号	质量等级	结温范围	封装类型
XCA4001GAC	军级	-55°C to 125°C	MSOP8
XCA4001GAA	工业级	-40°C to 125°C	MSOP8

主要功能

- 共模电压范围：0V~36V
- 双路输出：放大器输出和比较器输出
- 高精度放大器：
 - 失调电压：45 μ V(max)
 - 失调电压温漂：0.5 μ V/°C(max)
 - 增益误差：0.2%(max)
 - 增益误差温漂：10ppm/°C(max)
- 放大器增益：100V/V
- 过流阈值电压可调
- 过流警报响应时间：1.25 μ s
- 带锁存模式的开漏输出

企军标代号：Q/XCP1137-2021（军级）
Q/XCP1011-2020（工业级）

典型电路

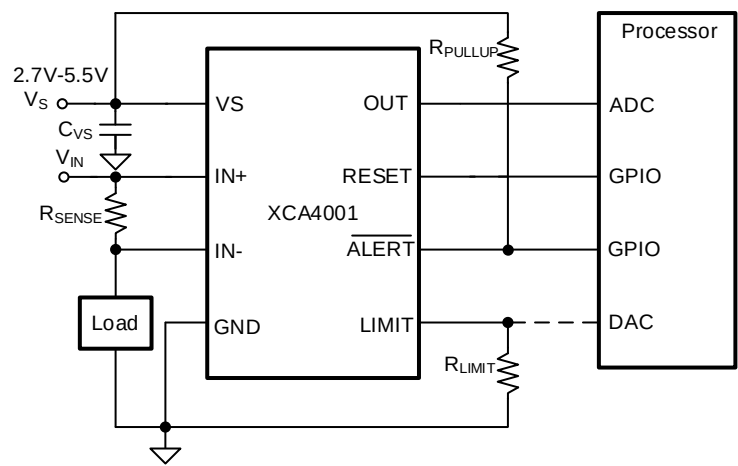


图1 典型应用电路

脚位图（俯视图）

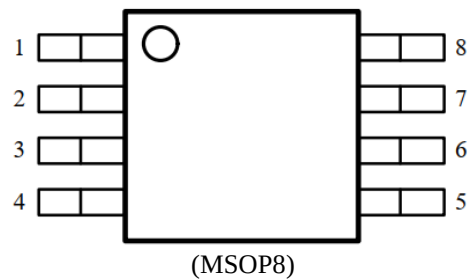


图2 脚位示意图

脚位编号	脚位名称	功能描述
1	VS	芯片供电电压脚，和GND之间至少加4.7uF以上的陶瓷电容
2	OUT	输出电压脚
3	LIMIT	过流警报阈值设置脚
4	GND	接地脚
5	RESET	过流警报模式选择脚，当该脚置低，为自恢复模式；当该脚置高，为锁存模式
6	ALERT	过流警报脚，低电平有效，开漏输出
7	IN-	连接到电流采样电阻的负载侧
8	IN+	连接到电流采样电阻的电源侧

最大耐受值

芯片供电电压 V_S ----- -0.3V to 6V
 差模信号 $V_{IN+}-V_{IN-}$ ----- -40V to 40V
 共模信号 V_{IN+}, V_{IN-} ----- -0.3V to 40V
 OUT, RESET, ALERT, LIMIT ----- -0.3V to 6V
 最大工作结温 ----- 150°C
 存储温度范围 ----- -65°C to 150°C

推荐工作条件

芯片供电电压 V_S ----- 5V
 结温范围 ----- -55°C to 125°C

电气参数

(测试条件 $V_{DM}=V_{IN+}-V_{IN-}=10mV$, $V_S=5V$, $V_{IN}=12V$, $V_{LIMIT}=2V$, $T_A=25^\circ C$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
放大器输入						
共模输入电压	V_{CM}		0		36	V
差模输入电压	V_{DM}	$V_{DM}=V_{IN+}-V_{IN-}$	0		50	mV
共模抑制比	CMR	$V_{CM}=0V\sim 36V$	110	120		dB
失调电压	V_{OS}			± 10	± 45	μV
失调电压温漂	dV_{OS}/dT			0.1	0.5	$\mu V/^\circ C$
电源抑制比	PSRR	$V_S=2.7V\sim 5.5V$, $V_{CM}=12V$		± 0.1	± 10	$\mu V/V$
输入偏置电流 ⁽¹⁾	I_B			120		μA
输入失调电流 ⁽²⁾	I_{OS}			± 0.2		μA
放大器输出						
增益	G			100		V/V
增益误差		$V_{OUT}=0.5V\sim V_S-0.5V$		± 0.11	± 0.2	%
增益误差温漂				3	10	ppm/ $^\circ C$
非线性误差		$V_{OUT}=0.5V\sim V_S-0.5V$		± 0.01		%
最大容性负载		无持续振荡		500		pF
频率响应						
带宽	BW			450		kHz
转换速率	SR			4		V/ μs
比较器						

XCA4001
电流检测芯片

过流警报传播延迟	t_p			1.25		μs
LIMIT 输出电流	I_{LIMIT}		79.7	80	80.3	μA
比较器失调电压	V_{OS}			1.5		mV
滞环	HYS			100		mV
过流报警输出低电平	V_{OL}	$I_{OL}=3mA$		70	300	mV
芯片供电						
工作电压范围	V_S		2.7		5.5	V
静态电流	I_Q	$V_{IN+}-V_{IN-}=0mV$		300		μA
		$V_{IN+}-V_{IN-}=25mV$		500	650	

Note:
(1). 输入偏置电流为引脚 IN+ 和 IN- 的输入电流之和;
(2). 输入失调电流为引脚 IN+ 和 IN- 的输入电流之间的差值;

原理描述

XCA4001是一款电流检测芯片，可同时应用于低边电流检测和高边电流检测，电流检测放大器能够准确通过采样电阻两端产生的差模电压来检测电流，共模电压高达36V，而芯片供电电压可低至2.7V，并且当移除芯片供电电源时，该芯片还可以承受输入引脚处高达36V共模电压，而不会造成芯片损坏。

XCA4001可实现高精度电流检测，典型输入失调电压低至10 μ V，温漂仅为0.5 μ V/°C。XCA4001极低的失调电压允许使用较小的采样电阻值，以提高系统的效率。

XCA4001可使用单个外部电阻来设置相应的过流点，将高精度电流检测放大器与比较器相结合，可实现电流检测及过流检测一体化，能够快速检测电流超出电流阈值的情况，并允许系统采取纠正措施以防止潜在组件或系统的损坏。

过流警报输出

ALERT引脚是一个低电平有效、开漏输出引脚，在检测到电流超出设定电流阈值时被拉低，建议该开漏输出引脚通过一个10k Ω 的上拉电阻连接到芯片供电电压。该开漏引脚可以上拉至超过芯片供电电压，但不得超过5.5V。

过流警报模式

XCA4001有两种过流警报模式：自恢复模式和锁存模式，根据RESET引脚设置进行选择。这两种模式会改变ALERT引脚在过流消除后的响应方式。

自恢复模式

当RESET引脚置低时，芯片设置为自恢复模式，当电流检测放大器输出电压 $V_{OUT}=G*(V_{IN+}-V_{IN-})$ 高于过流警报阈值 V_{LIMIT} 时，ALERT引脚被拉低；一旦 V_{OUT} 低于 V_{LIMIT} ，ALERT引脚输出就会返回默认的高电平输出状态。

在自恢复模式下，常见应用是将ALERT引脚连接到微控制器上的硬件中断输入。一旦检测到过流并且ALERT引脚被拉低，控制器中断引脚就会检测到输出状态的变化，并且可以开始更改解决过流情况所需的系统操作。在这种配置下，ALERT引脚从高电平到低电平的转换被微控制器捕获，因此当过流消除后，输出可以返回到默认的高电平状态。

锁存模式

某些应用不具备持续监控输出ALERT引脚状态以检测过流情况的功能，锁存模式则专门设计以适应这些应用。当RESET引脚置高时，过流警报模式设置为锁存模式，当 V_{OUT} 高于 V_{LIMIT} 时，ALERT引脚被拉低，当 V_{OUT} 低于 V_{LIMIT} 时，ALERT引脚不会返回到默认的高电平状态，为了清除警报，必须将RESET引脚拉低至少100ns。如果 V_{OUT} 已降至 V_{LIMIT} 以下，则将RESET引脚拉低以允许ALERT引脚返回到默认的高电平；如果在RESET引脚拉低时， V_{OUT} 仍高于 V_{LIMIT} ，则ALERT引脚保持低电平。当系统控制器检测到警报条件时，可以将RESET引脚重新置高，以便将芯片重新置于锁存模式。芯片根据RESET引

脚设置选择相应的模式，如表1所示。锁存模式和自恢复模式之间的区别在于当过流消除时ALERT引脚将如何响应。

表1 工作模式选择

过流警报模式	RESET 引脚设置
自恢复模式	RESET置低
锁存模式	RESET置高

锁存和自恢复模式如图3所示。当V_{OUT}首次降至V_{LIMIT}以下时，RESET引脚被置高。随着RESET引脚被置高，芯片被设置为锁存模式，这样当V_{OUT}低于V_{LIMIT}时，ALERT输出状态不会返回高电平。只有当RESET引脚被置低时，ALERT引脚才会恢复到默认的高电平，从而表明V_{OUT}低于V_{LIMIT}。当V_{OUT}第二次低于V_{LIMIT}时，RESET引脚已被置低，此时芯片设置为自恢复模式，一旦V_{OUT}低于V_{LIMIT}，ALERT引脚就会被拉回高电平。

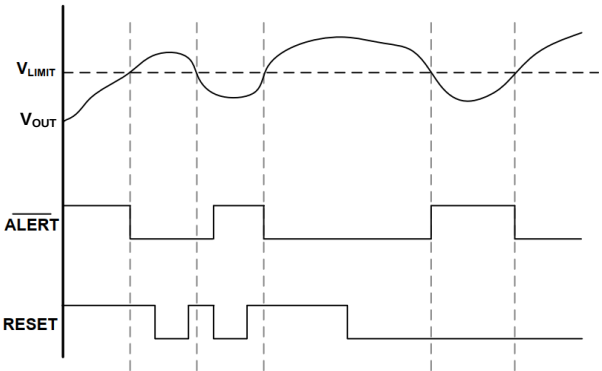


图3 过流警报工作模式示意图

过流警报阈值设置

XCA4001通过将电流检测放大器输出电压V_{OUT}与LIMIT引脚上过流警报阈值V_{LIMIT}进行比较来确定是否存在过流。V_{LIMIT}可使用单个外部电阻或通过外部电压源连接到LIMIT引脚来设置。

电阻控制过流警报阈值

设置过流警报阈值电压的典型方法是在LIMIT引脚和地之间连接一个电阻R_{LIMIT}。芯片内部将一个80μA电流源连接到LIMIT引脚，通过R_{LIMIT}来设置过流警报阈值电压V_{LIMIT}，计算公式如下：

$$V_{LIMIT}=I_{LIMIT}*R_{LIMIT}$$

电压源控制过流警报阈值

设置过流警报阈值电压的第二种方法是将LIMIT引脚连接到可编程数模转换器或其他外部电压源。这种方法的好处是能够调整过流警报阈值以适应不同系统的需求。

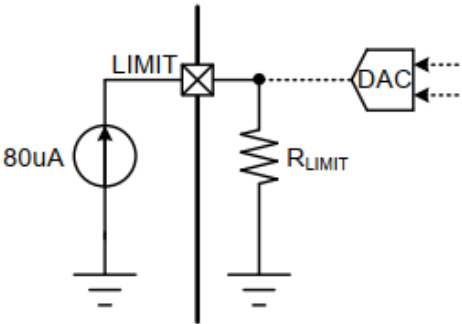


图4 过流警报阈值设置示意图

滞环

XCA4001内部设计滞环比较器旨在减少因噪声而导致 V_{OUT} 接近 V_{LIMIT} 时ALERT输出存在振荡的可能性。当 V_{OUT} 超过 V_{LIMIT} 时，ALERT引脚拉低，而 V_{OUT} 必须下降到 $V_{LIMIT}-Hysteresis$ 以下时，ALERT输出才返回到默认的高电平状态，如图5所示。

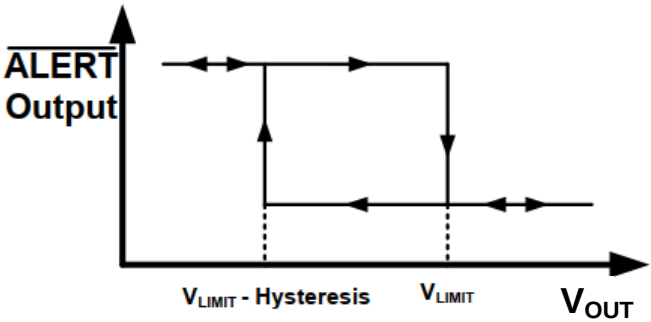
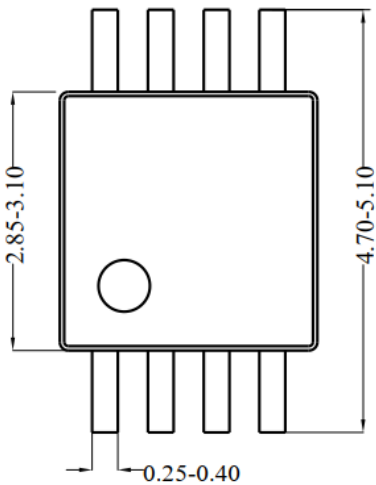
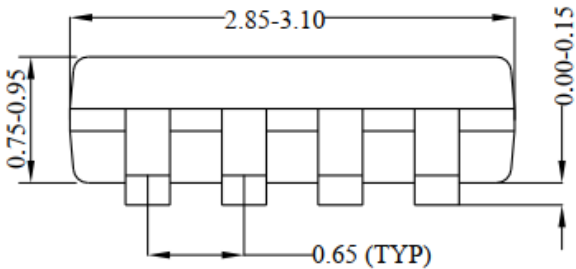


图5 滞环比较器工作示意图

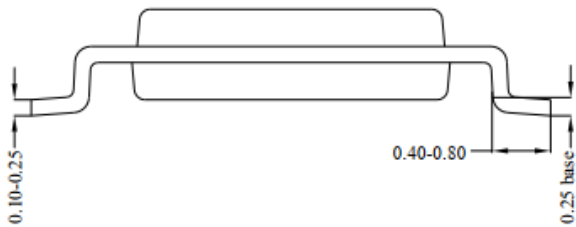
MSOP8封装尺寸



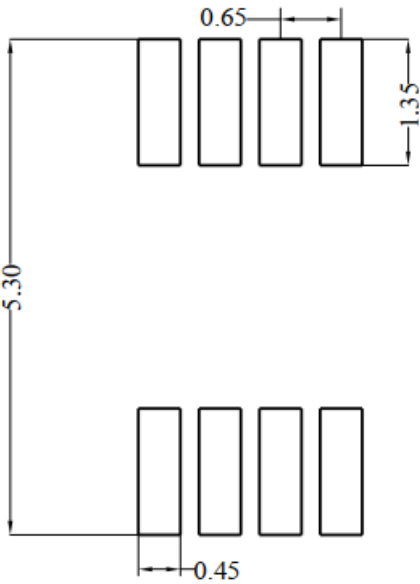
俯视图



侧视图



侧视图



PCB 建议尺寸（仅供参考）

注：所有尺寸单位为 mm